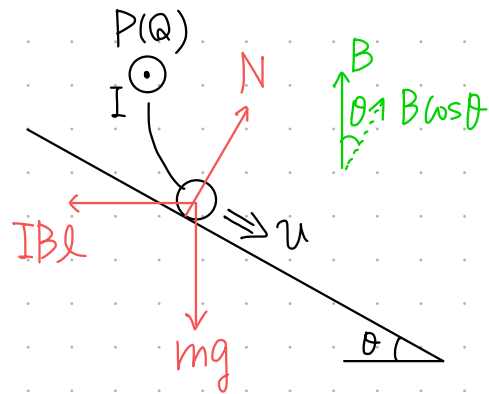
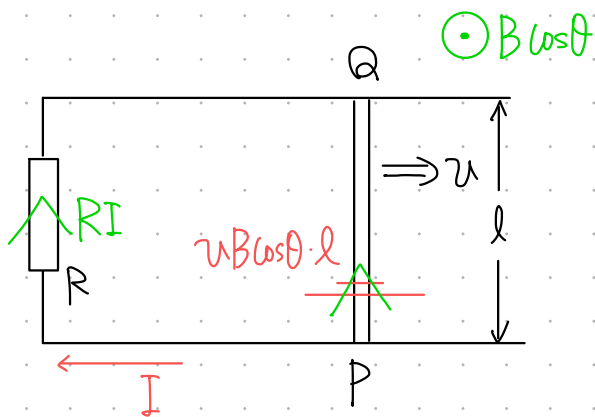


第8章 電磁誘導

◆ 電磁誘導の解法の流れ

- ① 誘導起電力の決定 (「 vBl 公式」 or ファラデー則)
- ② キルヒホッフ則 (回路について)
- ③ 運動方程式・運動量保存 (導体棒について)
- ④ エネルギーの考察

1



内1. キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = RI \quad \therefore I = \frac{Bl \cos \theta}{R} v$$

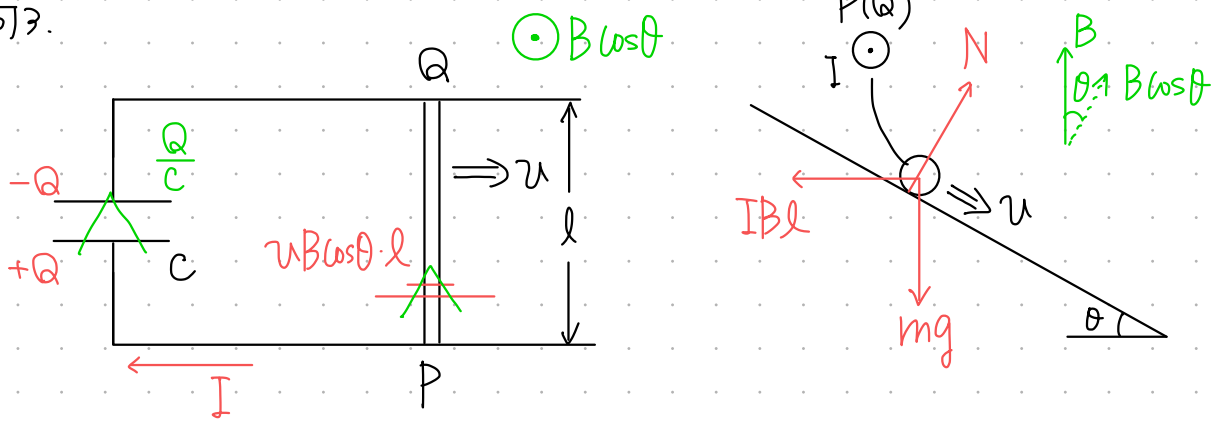
内2. 運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - \frac{(Bl \cos \theta)^2}{R} v \quad (\because \text{内1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $v = v_f$ (const.), $a = 0$ より,

$$v = \frac{Rmg \sin \theta}{(Bl \cos \theta)^2} (= v_f)$$

問3.



キルヒホッフ則より

$$IBl \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CBl \cos \theta \cdot v$$

$$\therefore I = + \frac{dQ}{dt} = CBl \cos \theta \cdot \frac{dv}{dt} \stackrel{L=a}{=} CBl \cos \theta \cdot a$$

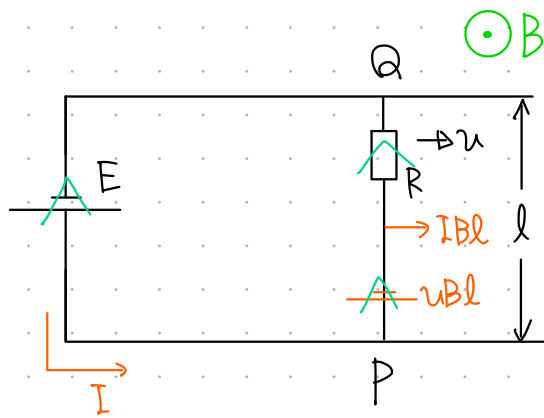
問4. 運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - C(Bl \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \text{問3}) \end{aligned}$$

$$\{m + C(Bl \cos \theta)^2\} a = mg \sin \theta$$

$$\therefore a = \frac{m}{m + C(Bl \cos \theta)^2} g \sin \theta$$

2



向1. キルヒホッフ則より,

$$vBl + RI = E$$

$$\therefore I = \frac{E - vBl}{R}$$

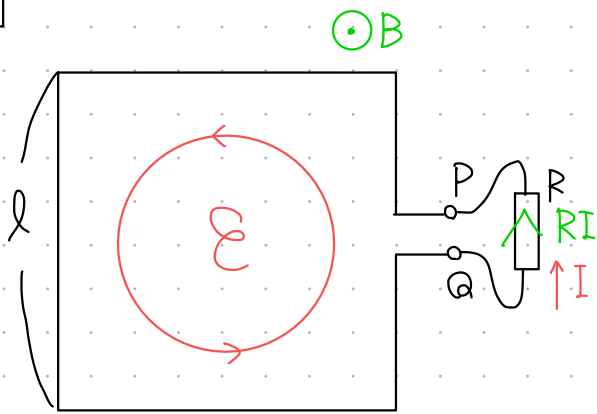
向2. 運動方程式より

$$ma = IBl = \frac{Bl}{R} (E - vBl) \quad (\because \text{向1})$$

十分経過後, $v = v_f (\text{const.})$, $a = 0$ かつ,

$$\underline{v = \frac{E}{Bl} (= v_f)}, \quad \underline{I = 0 (= I_f)} \quad (\because \text{向1})$$

3



$$\Phi = +B \cdot l^2$$

ファラデー則より

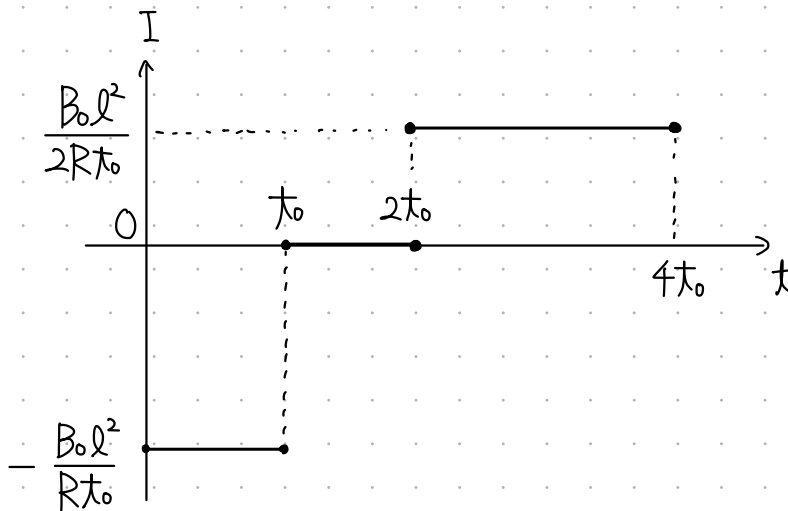
$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt} = - l^2 \frac{dB}{dt}$$

キルヒホッフ則より (P → R → Q)

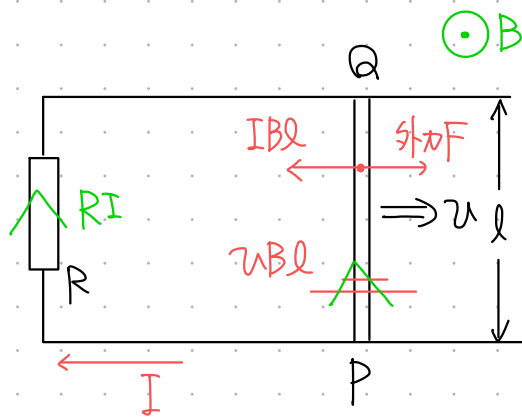
$$+\varepsilon = RI$$

$$\therefore I = - \frac{l^2}{R} \frac{dB}{dt}$$

B-大図の傾き



4



内1. キルヒホッフ則より

$$u_{Bl} = RI$$

$$\therefore I = \frac{u_{Bl}}{R}$$

内2.

$$P_F = Fv$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(u_{Bl})^2}{R}$$

まず、導体棒の運動について、単位時間あたりのエネルギー収支は、

$$\left(\begin{array}{c} \text{運動エネルギーの} \\ \text{時間変化率} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{外力の仕事率} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{アンペール力の仕事率} \end{array} \right)$$

$$P_k = \frac{Fv}{P_F} + (-IBl) \cdot v \quad \dots ①$$

$$= Fv - \frac{(u_{Bl})^2}{R} \quad (\because \text{内1})$$

次に、回路についての単位時間あたりのエネルギー収支より

$$\left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じる} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{誘導起電力の} \\ \text{仕事率} \end{array} \right)$$

$$\frac{RI^2}{P_J} = I \cdot u_{Bl} \quad \dots ②$$

磁場が
エネルギーを
媒介している

系全体の単位時間あたりのエネルギー収支は、①+②より、

$$P_k + P_J = P_F$$

* アンペール力の仕事と、誘導起電力の仕事は、必ず相殺する。

< 補足 >

* 力学系 : 外力の仕事 → 運動エネルギー変化

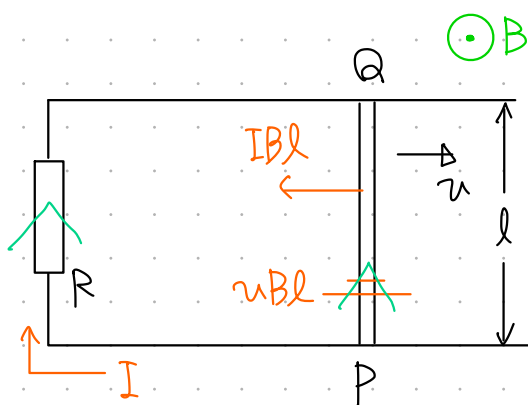
* 回路系 : 磁場の変換 → 抵抗でのジュール熱

ちなみに,

$$P_k = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right) = \underbrace{m u \frac{du}{dt}}_{\text{運動方程式の左辺}} = (F - IB\ell) u$$

$$= Fu - \frac{(uBl)^2}{R}$$

(3)



(4) $P_{emf} = I \cdot uBl$

$P_A = -IB\ell \cdot u$

$\therefore P_{emf} + P_A = 0$

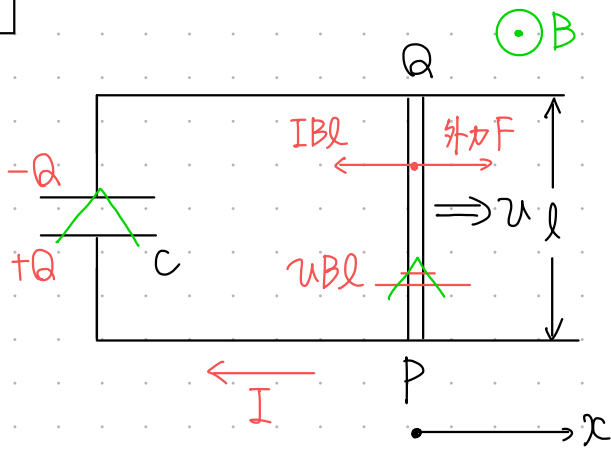
* 力学系 : 運動エネルギー減少量 →

* 回路系 : 磁場の変換 → 抵抗でのジュール熱

系全体のエネルギー (42支お),

$$\underbrace{\frac{1}{2} m u_0^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2}_{\text{運動エネルギー減少量}} = \underbrace{J}_{\text{抵抗でのジュール熱}} \quad \therefore J = \frac{1}{2} m u_0^2$$

5



問1. キルヒホッフ則より

$$U_{Bl} = \frac{Q}{C}$$

$$\therefore Q = CBlv$$

$$\therefore I = + \frac{dQ}{dt} = CBl \frac{dv}{dt} = \underline{CBl a}$$

運動方程式より,

$$ma = F - IBl = F - C(Bl)^2 a$$

$$\therefore a = \frac{F}{m + C(Bl)^2} \quad (\text{const.})$$

問2.

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} m v^2 \\ &= \frac{1}{2} m \cdot 2ax \quad (\because *) \\ &= \frac{m}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{等加速度ゆえ.} \\ \left\{ \begin{array}{l} v = at \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{array} \right. \therefore v^2 = 2ax \quad (*) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C(Blv)^2 \\ &= \frac{1}{2} C(Bl)^2 \cdot 2ax \quad (\because *) \\ &= \frac{C(Bl)^2}{m + C(Bl)^2} Fx \quad (\because \text{問1}). \end{aligned}$$

$$W = Fx$$

$$\therefore K + U = W$$

< 補足 >

* 力学系 : 外力の仕事 $\longrightarrow$ 運動エネルギー変化

* 回路系 : $\downarrow$ 磁場変化 $\longrightarrow$ 静電エネルギー変化

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

$$(\text{運動E変化}) = (\text{外力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{Fx}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBl) dx}$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のした仕事})$$

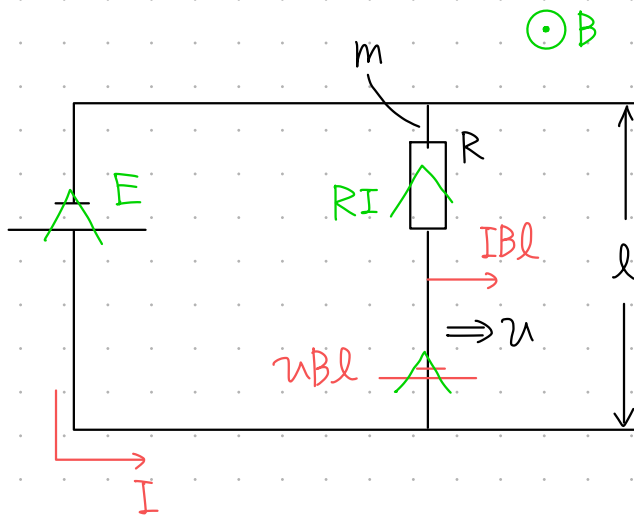
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^t I \cdot \omega Bl dt}$$

相殺する。

以上を足すと, 系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

6



(2問1と6問1は同じ)

問1 キルヒホッフ則より

$$E = uBl + RI \quad \therefore I = \frac{E - uBl}{R}$$

問2.

$$P_E = IE = \frac{E(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$P_J = RI^2 = \frac{(E - uBl)^2}{R} \quad (\because \text{問1})$$

導体棒について、単位時間あたりのエネルギーを4支え

(運動E変化) = (アペールの仕事率)

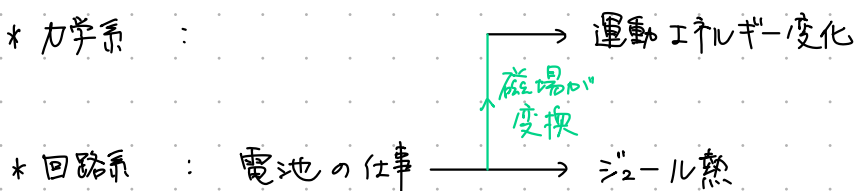
$$P_k = IBl \cdot u \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= \frac{uBl(E - uBl)}{R} \quad (\because \text{問1})$$

$$\therefore P_k + P_J = P_E$$

< 補足 >

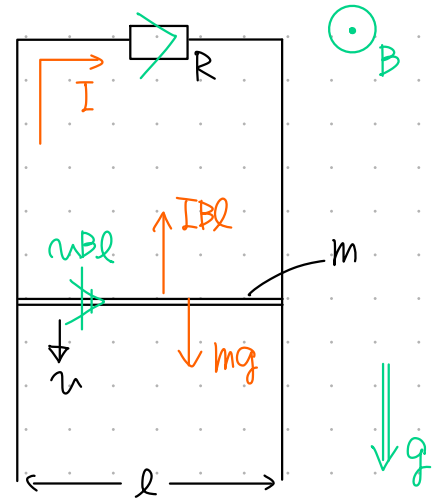
* 力学系 :



* 回路系 : 電池の仕事

演 8-2. ①

(1) キルヒホッフ則: $uBl = RI \therefore I = \frac{uBl}{R}$
 運動方程式: $ma = mg - IBl$
 $= mg - \frac{(Bl)^2}{R}u \quad \text{--- ①}$



(2) $P_g = mg u$
 $P_r = RI^2 = \frac{(uBl)^2}{R}$

系全体のエネルギー収支より,

$P_g = P_k + P_r \therefore P_k = P_g - P_r = mg u - \frac{(uBl)^2}{R} \quad \text{--- ②}$
 $\left(= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right) = m a u \right)$
 $\left[= mg - \frac{(Bl)^2}{R} u \right]$

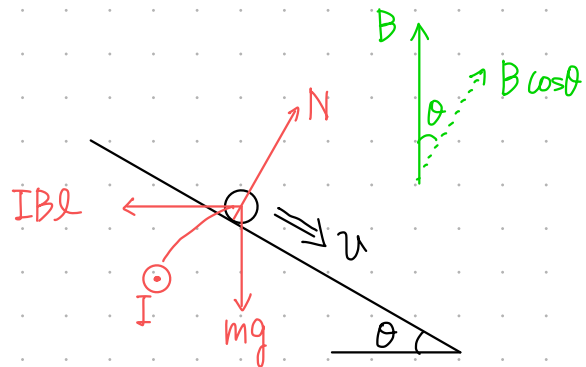
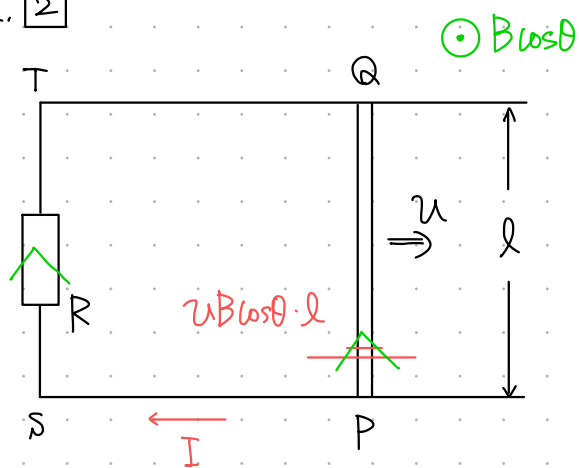
< 補足 >

* 力学系: 重力の仕事 $\rightarrow$ 運動エネルギー変化
 (大 $\rightarrow \infty$ で 0)
 磁場の
 変換
 * 回路系: $\rightarrow$ ジュール熱

(3) ① で $a = 0$ 时 $u = \frac{mgR}{(Bl)^2}$

(4) ② で $P_k = 0$ 时, $u = \frac{mgR}{(Bl)^2}$

8-2. 2



問1. キルヒホッフ則より

$$u B l \cos \theta = R I \quad \therefore I = \frac{B l \cos \theta}{R} u \quad \dots \textcircled{1}$$

運動方程式より,

$$\begin{aligned} m a &= m g \sin \theta - I B l \cos \theta \\ &= m g \sin \theta - \frac{(B l \cos \theta)^2}{R} u \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned}$$

十分経過後, $u = u_f (\text{const.})$, $a = 0$ より,

$$u = \frac{m g R \sin \theta}{(B l \cos \theta)^2} (= u_f)$$

①にこれを代入して,

$$I = \frac{m g \tan \theta}{B l} (= I_f)$$

問2.

$$P_g = m g \sin \theta \cdot u_f = R \left(\frac{m g \tan \theta}{B l} \right)^2$$

$$P_J = R I_f^2 = R \left(\frac{m g \tan \theta}{B l} \right)^2$$

$$(\therefore \text{等}) \quad P_g = P_J$$

<補足> エネルギー収支について (十分経過後)

導体棒について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$\left(\begin{array}{c} \text{単位時間あたりの} \\ \text{運動E変化} \end{array} \right) = (\text{重力の仕事率}) + (\text{アンペールの仕事率})$$

$$0 = P_g + \underline{(-I_f B l \cos\theta) \cdot v_f} \dots (a)$$

回路について, 単位時間あたりのエネルギー収支は,

$$(\text{抵抗での消費電力}) = (\text{誘導起電力の仕事率})$$

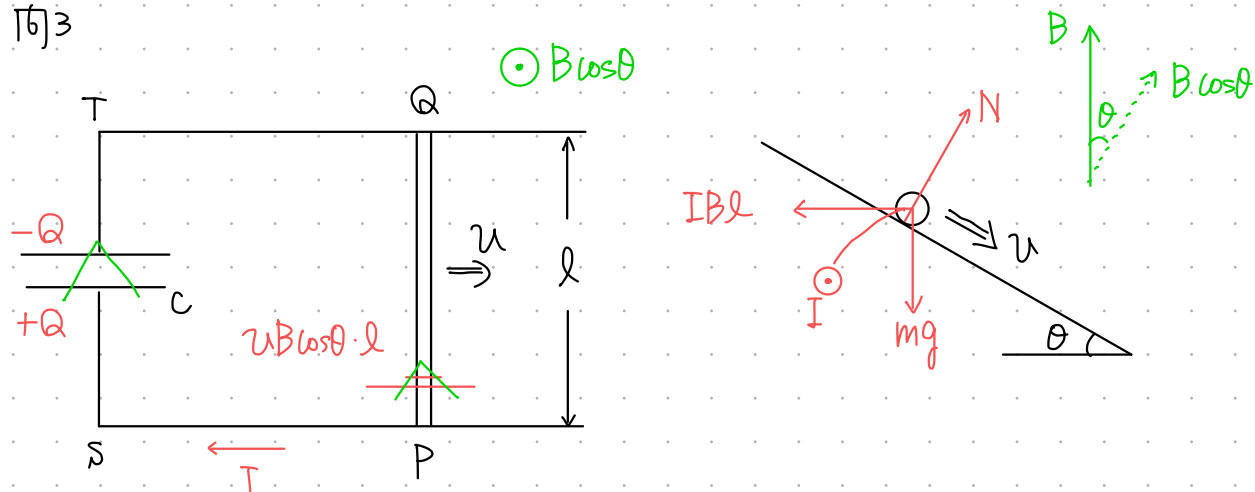
$$P_J = \underline{I_f \cdot v_f B l \cos\theta} \dots (b)$$

相殺する
(磁場が媒介)

全体の系では, (a) + (b) より

$$P_J = P_g //$$

問3



キルヒホッフ則より

$$vBl \cos \theta = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CBl \cos \theta \cdot v$$

$$\therefore I = \frac{dQ}{dt} = CBl \cos \theta \cdot \frac{dv}{dt} = CBl \cos \theta \cdot a \quad \dots \textcircled{2}$$

運動方程式より

$$\begin{aligned} ma &= mg \sin \theta - IBl \cos \theta \\ &= mg \sin \theta - C(Bl \cos \theta)^2 \cdot a \quad (\because \textcircled{2}) \end{aligned}$$

$$\therefore a = \frac{m}{m + C(Bl \cos \theta)^2} g \sin \theta \quad (\text{const.})$$

問4.

$$K = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \cdot 2ax = max = \frac{m^2 g \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x$$

$$\left(\text{等加速ゆえ, } \begin{cases} v = at, \\ x = \frac{1}{2} at^2 \end{cases} \therefore v^2 = 2ax \right)$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C (vBl \cos \theta)^2 = C(Bl \cos \theta)^2 ax \\ &= \frac{C(Bl \cos \theta)^2 mg \sin \theta}{m + C(Bl \cos \theta)^2} x \quad (\because v^2 = 2ax) \end{aligned}$$

$$W = mg \sin \theta \cdot x$$

$$\therefore K + U = W$$

<補足>

導体棒のエネルギー収支は,

$$(\text{運動E変化}) = (\text{重力による仕事}) + (\text{アンペール力による仕事})$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - 0}_K = \underbrace{mg\sin\theta \cdot x}_W + \underbrace{\int_0^x (-IBL\cos\theta) dx}$$

回路のエネルギー収支より

$$(\text{静電E変化}) = (\text{誘導起電力のL-E仕事})$$

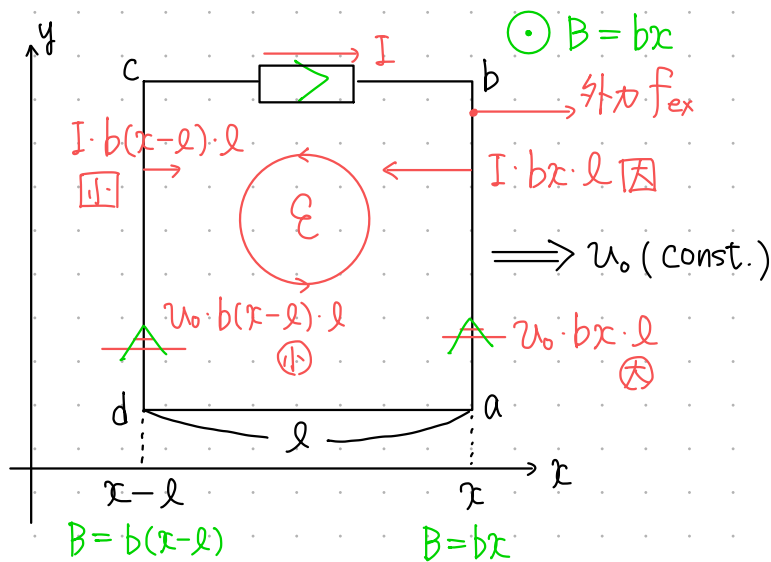
$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} - 0}_U = \underbrace{\int_0^T I \cdot \mathcal{E} B L \cos\theta dt}$$

相殺する

以上を足すと、系全体のエネルギー収支は,

$$K + U = W$$

8.2. ③



問1. ループ $abcd$ 1周あたりの誘導起電力 $\mathcal{E}$ は,

$$\mathcal{E} = -v_0 b x l + v_0 b (x-l) l = -v_0 b l^2 < 0.$$

よって電流は, 時計まわりには流れる. キルヒホッフ則より

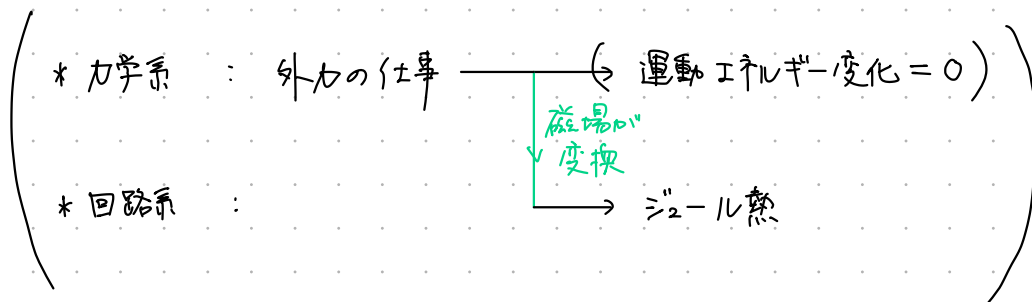
$$v_0 b l^2 = R I \quad \therefore I = \frac{v_0 b l^2}{R}$$

問2. つり合いより

$$0 = f_{\text{ex}} - I b x l + I b (x-l) l$$

$$\therefore f_{\text{ex}} = I b l^2 = \frac{v_0 (b l^2)^2}{R}$$

問3



系全体のエネルギー収支より,

$$f_{\text{ex}} v_0 = R \underbrace{\left(\frac{v_0 b l^2}{R} \right)^2}_I \quad \therefore \frac{v_0 (b l^2)^2}{R}$$

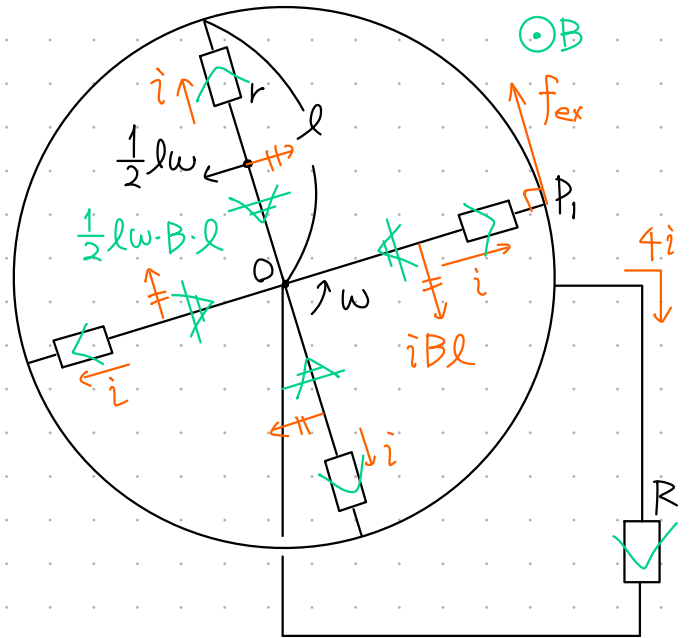
演 8.2-4

(1) $0 \rightarrow P_1, \frac{1}{2} B l^2 \omega$

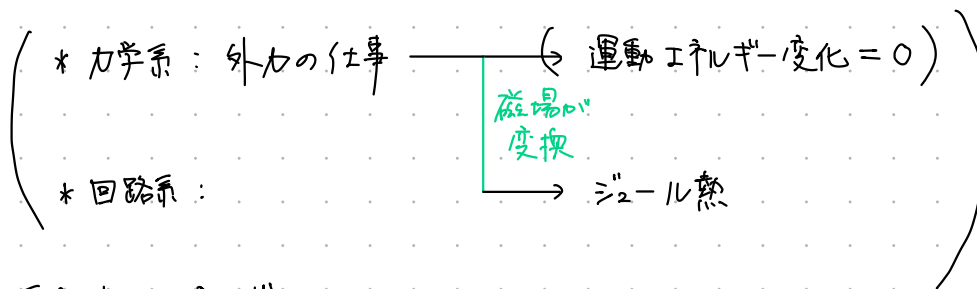
(2) キルヒホッフ則より,

$$\frac{1}{2} B l^2 \omega - r i = R \cdot 4i$$

$$\therefore i = \frac{B l^2 \omega}{2(r + 4R)}$$



(3)



系全体のエネルギー収支より,

$$\underbrace{f_{ex} \cdot l \omega}_{\text{外力の仕事率}} = \underbrace{4 \cdot r i^2 + R (4i)^2}_{\text{ジュール熱}} = \frac{B^2 l^4 \omega^2}{r + 4R}$$

$$\therefore f_{ex} = \frac{B^2 l^3 \omega}{r + 4R}$$

もしくは、力のモーメントのつり合いより,

$$f_{ex} \cdot l - i B l \cdot \frac{l}{2} \times 4 = 0 \quad \therefore f_{ex} = 2 i B l = \frac{B^2 l^3 \omega}{r + 4R}$$

演 8.2 ⑤

- (1) L_1 には下向きに大きさ $v_1 B \ell$ の誘導起電力が, L_2 には下向きに大きさ $v_2 B \ell$ の誘導起電力が生じる^{※1}. L_1 に流れる電流を下向きに I とおくと, キルヒホッフ則より,

$$v_1 B \ell - RI = v_2 B \ell + 2RI \quad \therefore I = \frac{(v_1 - v_2) B \ell}{3R}.$$

よって, L_1 の運動方程式は^{※2},

$$ma_1 = -IB\ell \quad \therefore \underbrace{ma_1 = -\frac{(B\ell)^2}{3R}(v_1 - v_2)}.$$

- (2) 充分経過して速度が一定となった後には, $a_1 = 0$ ゆえ,

$$\underbrace{v_{1f} = v_{2f}}.$$

- (3) L_1, L_2 の運動量の和が保存することより,

$$mv_{1f} + 2mv_{2f} = mv_0 \quad \therefore v_{1f} = v_{2f} = \underbrace{\frac{1}{3}v_0}.$$

- (4) L_1, L_2 での消費電力 (単位時間あたりに生じるジュール熱) は, それぞれ $RI^2, 2RI^2$ であるから, L_1 の抵抗で生じたジュール熱の総量を J とすれば, L_2 の抵抗で生じたジュール熱の総量は $2J$ である. すると, L_1, L_2 の運動エネルギーがジュール熱に変換されるから,

$$J + 2J = (\text{運動エネルギーの減少分}) = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + 2m)\left(\frac{1}{3}v_0\right)^2$$

より,

$$J = \underbrace{\frac{1}{9}mv_0^2}.$$

※1 「 $vB\ell$ 公式」による.

※2 L_2 の運動方程式は, 加速度を a_2 として,

$$2ma_2 = +IB\ell \quad \therefore 2ma_2 = +\frac{(B\ell)^2}{3R}(v_1 - v_2).$$

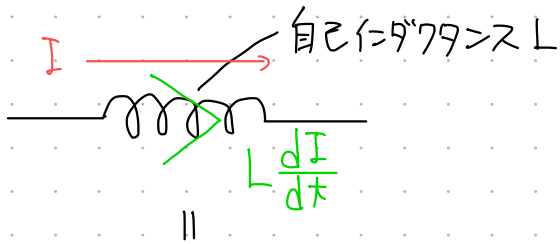
となるから,

$$ma_1 + 2ma_2 = 0 \quad \therefore mv_1 + 2mv_2 = \text{const.}$$

となって, L_1, L_2 の運動量の和が保存することが導ける.

第9章 コイルを含む回路

◆ コイルの性質

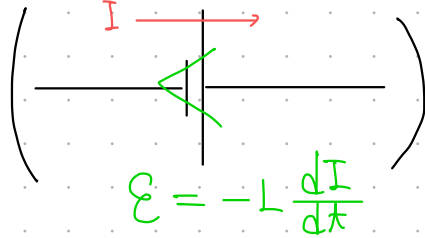


* コイルに蓄えらるる 磁気エネルギー

$$U_L = \frac{1}{2} L I^2$$

* コイルに流れる電流は、必ず連続に変化する。
(スイッチを操作した直後は直前の電流が流れる)

* 十分経過後、コイルに流れる電流は一定になる。
(十分経過後、 $\frac{dI}{dt} = 0$)



9.1. ①

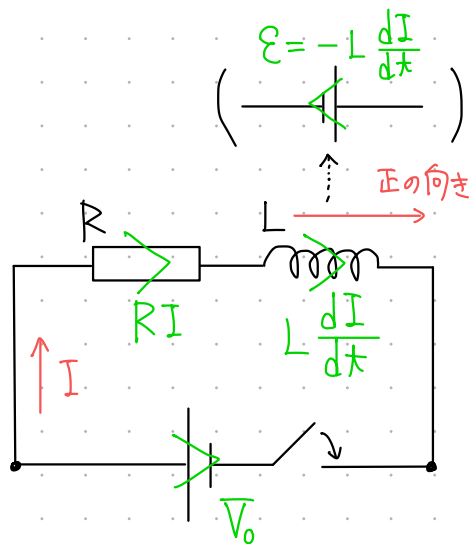
(1)

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} = \underline{\underline{-L\omega I_0 \cos(\omega t)}} .$$

(2)

$$\phi_P = L \frac{dI}{dt} + RI = \underline{\underline{L\omega I_0 \cos(\omega t) + RI_0 \sin(\omega t)}} .$$

◆ RL回路



キルヒホッフ則より

$$V_0 = L \frac{dI}{dt} + RI \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= -\varepsilon$$

i) スイッチを入れた直後は $I = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

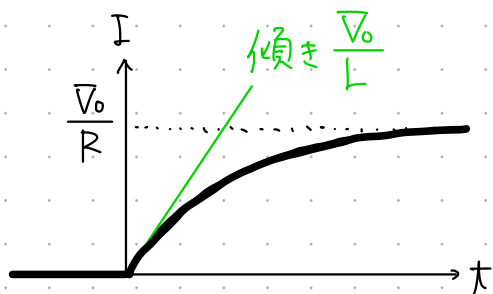
直前の電流が流れる。

$$V_0 = L \frac{dI}{dt}$$

$$= -\varepsilon$$

$$\therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V_0}{L} \quad (: I\text{-}t \text{ 図の原点での傾き })$$

コイルの起電力 $\varepsilon = -V_0$



ii) スイッチを入れた十分経過後は, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ $\textcircled{1}$ より

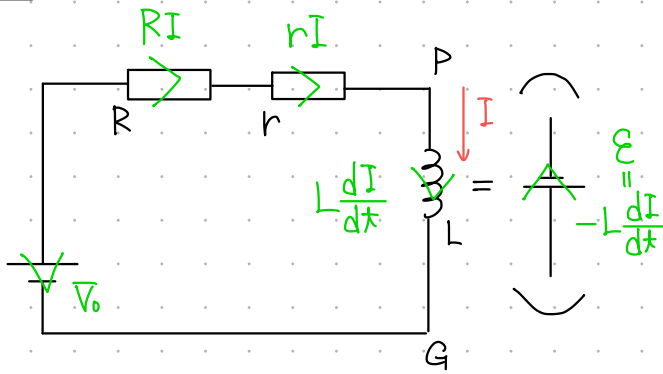
コイルに流れる電流が一定

$$V_0 = RI$$

$$\therefore I = \frac{V_0}{R}$$

コイルの起電力 $\varepsilon = 0$

2



キルヒホッフ則より

キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + L \frac{dI}{dt} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$= -\mathcal{E}$$

①. S_1 を閉じた直後は, $I = 0$ ゆえ, ①より

直前の電流

$$V_0 = L \frac{dI}{dt} \quad \therefore \mathcal{E} = -V_0 (= \mathcal{E}_1(0))$$

$$= -\mathcal{E}$$

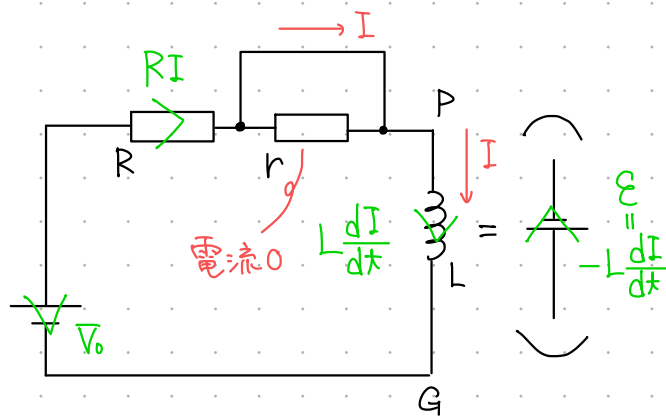
②. $\mathcal{E} = \frac{1}{\tau} \mathcal{E}_1(0) = -\frac{1}{\tau} V_0$ とみたとき, ①より.

$$V_0 = (R+r)I + \frac{1}{\tau} V_0 \quad \therefore I = \left(1 - \frac{1}{\tau}\right) \frac{V_0}{R+r} (= I_1(t_*))$$

③. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ①より

電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} (= I_1(\infty))$$



② キルヒホッフ則より

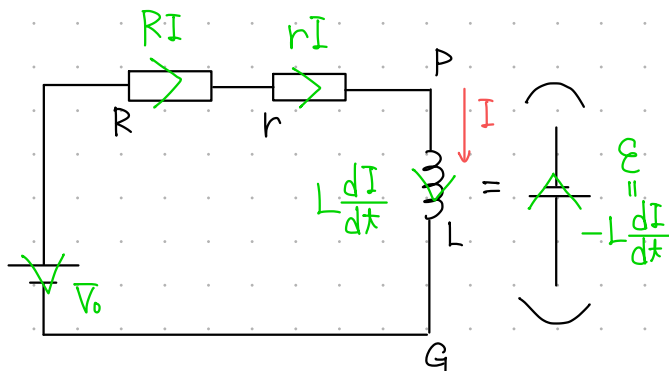
$$V_0 = RI + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{2}$$

① S_2 を閉じた直後には, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R+r}$ ゆえ, ②より
直前の電流

$$V_0 = R \cdot \frac{V_0}{R+r} + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = - \frac{r}{R+r} V_0 (= \mathcal{E}_2(0))$$

② . 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ②より
電流一定

$$V_0 = RI \quad \therefore I = \frac{V_0}{R} (= I_2(\infty))$$



③ キルヒホッフ則より

$$V_0 = (R+r)I + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \dots \textcircled{1}$$

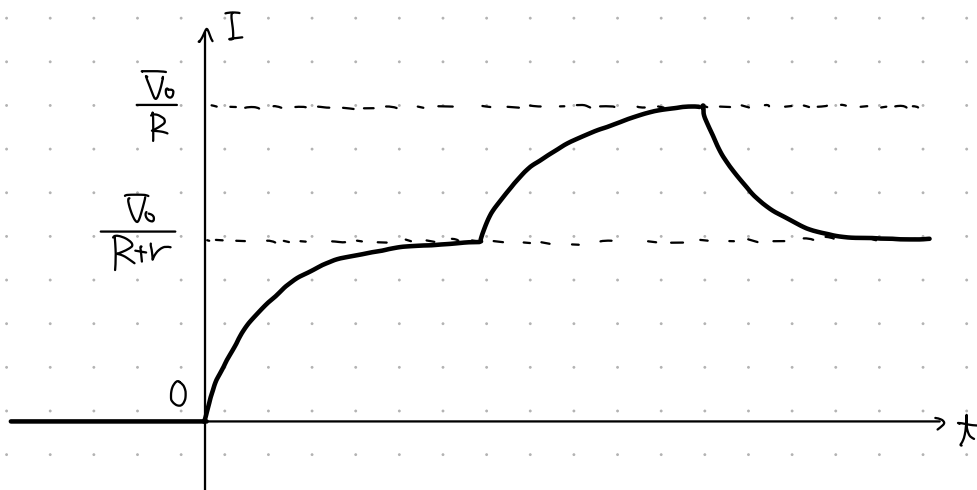
① S_1 を閉じた直後は, $I = I_2(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, ①より
直前の電流

$$V_0 = (R+r) \frac{V_0}{R} + \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{= -\mathcal{E}} \quad \therefore \mathcal{E} = \frac{r}{R} V_0 (= \mathcal{E}_3(0))$$

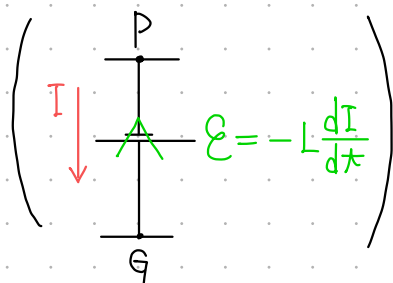
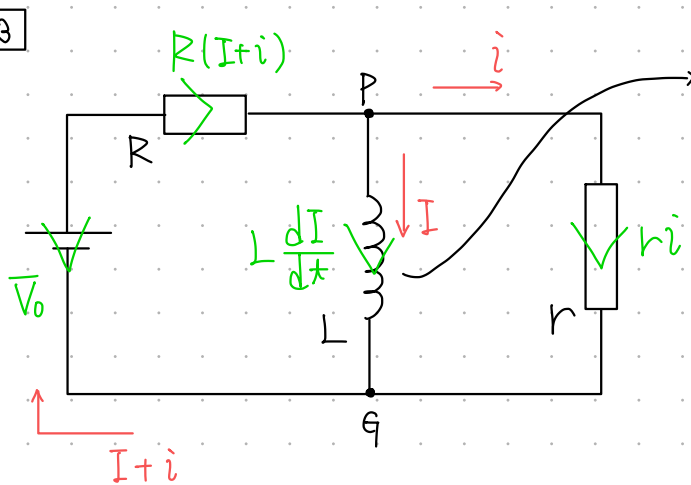
② 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, ①より
電流一定

$$V_0 = (R+r)I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R+r} (= I(\infty))$$

<補足> 電流の時間変化



3



◆ コイルに流れる電流や、
コンデンサに流れる電流は、
1文字でおく2倍。

キルヒホッフ則より (G → P)

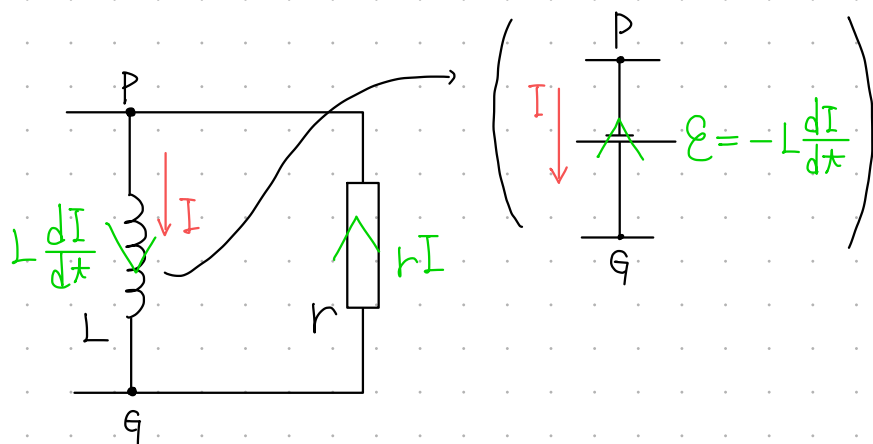
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. S_1 を入けた直後, $I=0$ より, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = \frac{V_0}{R+r}, \quad \mathcal{E} = -\frac{r}{R+r} V_0 \quad (= \mathcal{E}_1(0))$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ より, $\textcircled{1}$ より

$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = ri \quad \therefore i = 0, \quad I = \frac{V_0}{R} (= I_1(\infty))$$



キルヒホッフ則より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \dots \textcircled{2}$$

問3. S_1 を開いた直後, $I = I_1(\infty) = \frac{V_0}{R}$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = -r \cdot \frac{V_0}{R} \quad \therefore \mathcal{E} = \underline{\underline{\frac{r}{R} V_0}} \quad (= \mathcal{E}_2(0))$$

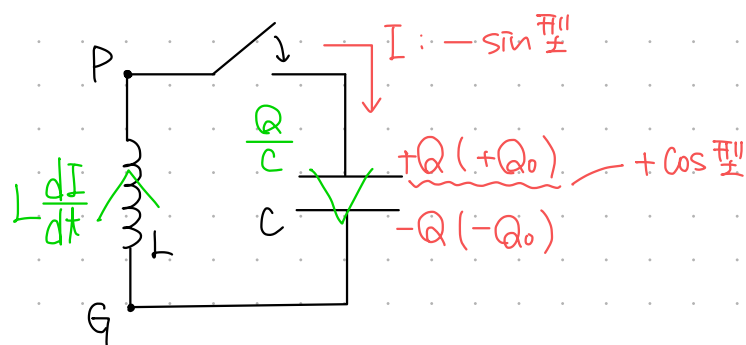
問4. 十分経過後, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{2}$ より

$$\underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = -rI \quad \therefore I = 0.$$

エネルギー収支より,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \text{抵抗で生じた} \\ \text{ジュール熱} \end{array} \right) &= \left(\begin{array}{c} \text{コイルがはじめに蓄えていた} \\ \text{磁気エネルギー} \end{array} \right) \\ J_2 &= \frac{1}{2} L I_1(\infty)^2 \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2} L \left(\frac{V_0}{R} \right)^2}} \end{aligned}$$

4



問1. キルヒホッフ則より

$$-L \frac{dI}{dt} = \frac{Q}{C}$$

∴ $I = + \frac{dQ}{dt}$ より,

$$\frac{dI}{dt} = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{dQ}{dt} \right) = - \frac{1}{LC} Q$$

$$\therefore \frac{d^2 Q}{dt^2} = - \underbrace{\frac{1}{LC}}_{=\omega^2} Q \quad \leftarrow \text{振動式}$$

よ、2. Q は、角振動数 (毎周波数) $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 振動中心 $Q=0$ の単振動.
周期は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \sqrt{LC}}{\quad} \quad \leftarrow \text{公式}$$

合成容量も可

問2. 初期条件: $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$ より,

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t = \underline{Q_0 \cos \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right)}$$

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = \underline{- \frac{Q_0}{\sqrt{LC}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} \right)} \quad \left(= + \frac{dQ}{dt} \right)$$

$$\text{例3. } U_C(t) = \frac{1}{2} \frac{Q(t)^2}{C} = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

$$U_L(t) = \frac{1}{2} L I(t)^2 = \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

以上より任意の時刻で、

$$U_C(t) + U_L(t) = \frac{Q_0^2}{2C}$$

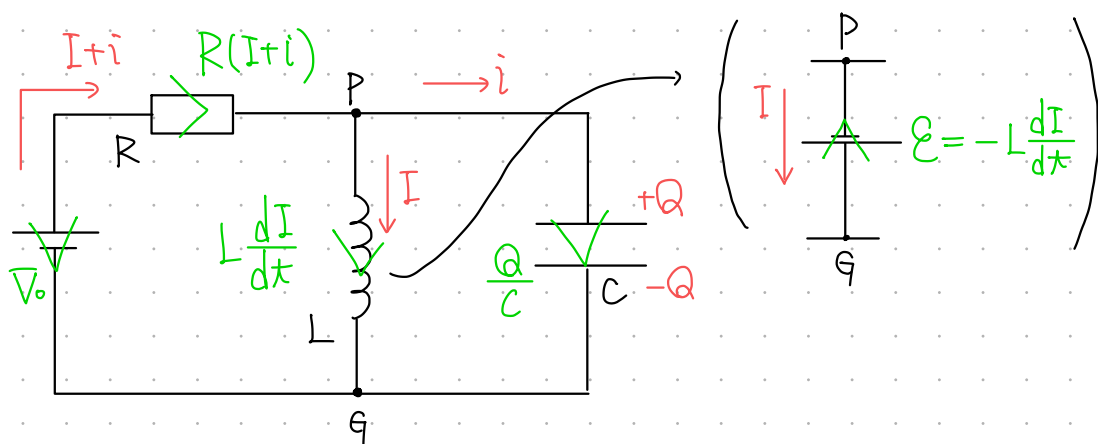
回路全体が

蓄えているエネルギー

は常にコンデンサが

蓄えていたエネルギー

5



キルヒホッフ則より

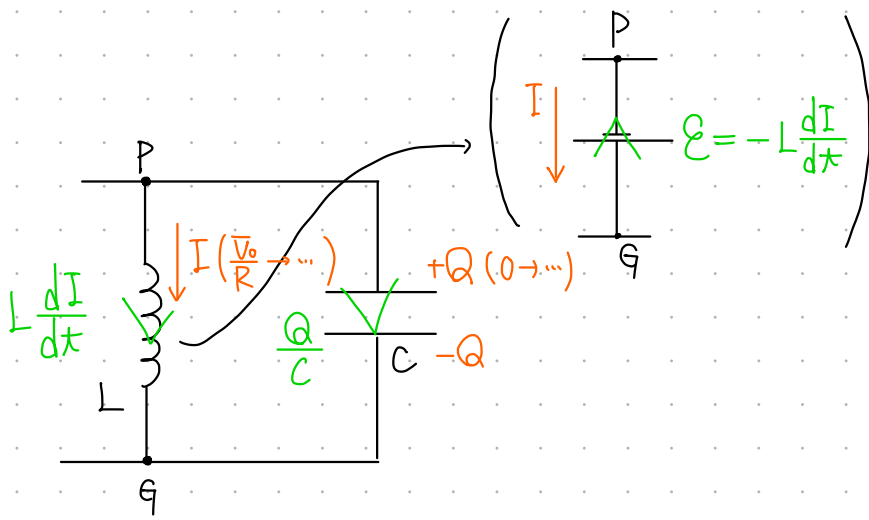
$$V_0 - R(I+i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{1}$$

問1. スイッチを閉じた直後, $I=0$, $Q=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore i = \frac{V_0}{R}, \quad \mathcal{E} = \underline{0 (= \mathcal{E}_1(0))}$$

問2. 十分経過後, $\frac{dI}{dt}=0$, $i=0$ ゆえ, ①より

$$V_0 - RI = \underbrace{0}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \therefore I = \underline{\frac{V_0}{R} (= I_1(\infty))}, \quad Q = \underline{0 (= Q_1(\infty))}$$



キルヒホッフ則より,

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{2}$$

向3. スイッチを閉じた直後は, $I = I_1(0) = \frac{V_0}{R}$, $Q = Q_1(0) = 0$ より, $\textcircled{2}$ より

$$\underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore \mathcal{E} = 0 (= \mathcal{E}_2(0))$$

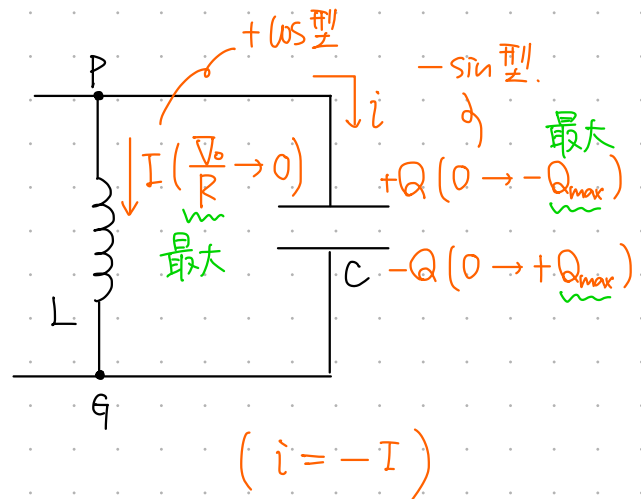
向4. 公式より

$$T = 2\pi\sqrt{LC}$$

エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2} \frac{Q_{\max}^2}{C}}_{Q \text{ 最大}} + \frac{1}{2} L I^2 = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{V_0^2}{C}}_{I \text{ 最大}} + \frac{1}{2} L \left(\frac{V_0}{R}\right)^2$$

$$\therefore Q_{\max} = \frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \quad \leftarrow \text{振幅}$$



◆ LC回路

* 周期 : $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (Cは合成容量也可)

* エネルギー保存則 : $\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 = \text{const.}$

— $Q = 0$ のとき, $|I|$ が最大

— $I = 0$ のとき, $|Q|$ が最大

例5 初期条件 $Q(0) = 0, I(0) = \frac{V_0}{R}$ より ($\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$)

$$Q(t) = -Q_{\max} \sin \omega t = -\frac{V_0}{R} \sqrt{LC} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (= -\int I dt)$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (= -\frac{dQ}{dt} = -i)$$

6

問1 コイル1内部の磁束密度は,

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N_1 I}{l}$$

コイル1を貫く磁束は,

$$\Phi = BS = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l} I$$

A → コイル1 → B の向きを正とし, フラデー則より

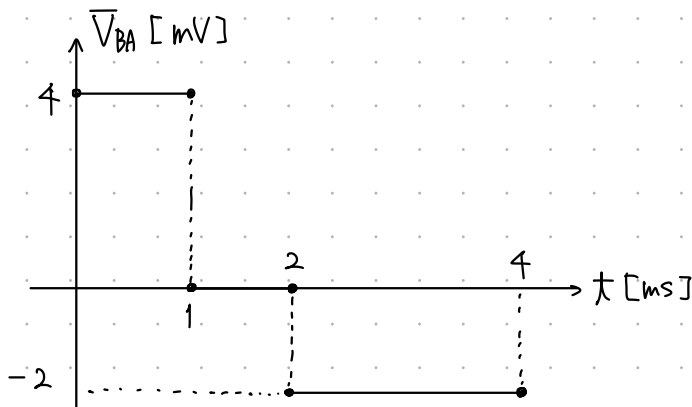
コイル1に生じる誘導起電力は,

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = - \boxed{\frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \quad \therefore L = \frac{\mu_0 N_1^2 S}{l}$$

= 自己インダクタンス

問2. $V_{BA} = -\mathcal{E}_1 = L \frac{dI}{dt} = 2.0 [\text{mH}] \times \frac{dI}{dt}$

I-大図の傾き

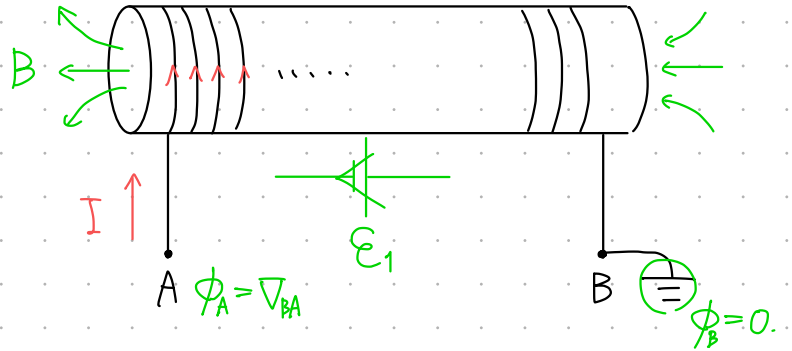


問3 コイル2に生じる誘導起電力は,

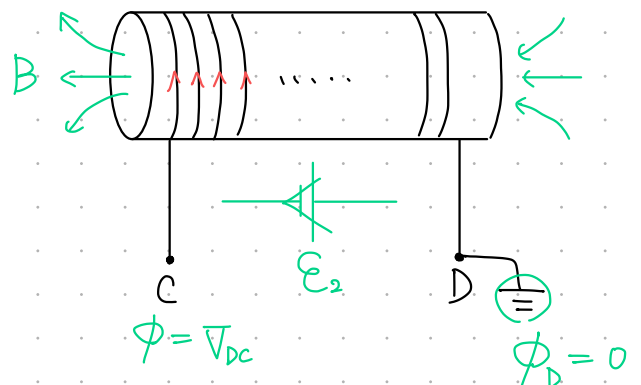
C → コイル2 → D を正の向きを正とし,
フラデー則より

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_2 &= -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ &= - \boxed{\frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l}} \frac{dI}{dt} \\ &= \text{相互インダクタンス } M \end{aligned}$$

コイル1 (S, l, N_1)

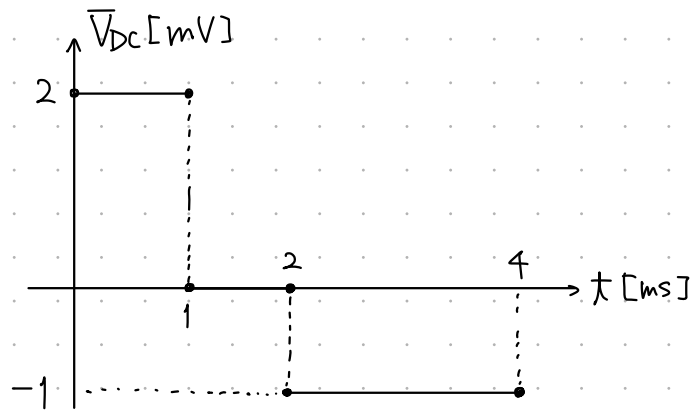


コイル2 (S, l, N_2)



f, 2,

$$\begin{aligned}\bar{V}_{DC} &= -\mathcal{E}_2 = M \frac{dI}{dt} = \frac{N_2}{N_1} L \frac{dI}{dt} \quad \left(\frac{M}{L} = \frac{N_2}{N_1} \right) \\ &= 1.0 [\text{mH}] \times \frac{dI}{dt} \quad \text{I-大図の傾き.}\end{aligned}$$



演 9.2. ①

I S_1 を閉じたとき, キルヒホッフ則より,

$$V_0 = L \frac{dI}{dt} + (R_1 + R_2)I \quad \dots\dots\dots \textcircled{1} .$$

S_1 を閉じた直後, $I = 0$ であり, また, 題意より $\frac{dI}{dt} = k$ ゆえ,

$$V_0 = Lk \quad \therefore L = \underbrace{\frac{V_0}{k}}_{(1)} .$$

十分に時間が経った後には, $\frac{dI}{dt} = 0$ であり, また, 題意より $I = I_0$ ゆえ,

$$V_0 = (R_1 + R_2)I_0 \quad \therefore R_1 + R_2 = \frac{V_0}{I_0} .$$

次に, S_2 を閉じたとき, キルヒホッフ則より,

$$V_0 = L \frac{dI}{dt} + R_1 I \quad \dots\dots\dots \textcircled{2} .$$

S_2 を閉じた直後, $I = I_0$ であり, また, 題意より $\frac{dI}{dt} = \frac{10}{11}k$ ゆえ,

$$V_0 = L \cdot \frac{10}{11}k + R_1 I_0 \quad \therefore V_0 = \frac{10}{11}V_0 + R_1 I_0 \quad \therefore R_1 = \underbrace{\frac{V_0}{11I_0}}_{(1)}$$

すると,

$$R_2 = \underbrace{\frac{10V_0}{11I_0}}_{(1)}$$

も分かる. 十分に時間が経った後には, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ,

$$V_0 = R_1 I \quad \therefore I = \frac{V_0}{R_1} = \underbrace{11I_0}_{(2)} .$$

II キルヒホッフ則は, 再び①の形になる. S_2 を開いた直後には, $I = 11I_0$ ゆえ,

$$V_0 = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} + (R_1 + R_2) \cdot 11I_0 \quad \therefore \mathcal{E} = \underbrace{10V_0}_{(1)} .$$

また, 十分に時間が経った後には, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ,

$$V_0 = (R_1 + R_2)I \quad \therefore I = \underbrace{I_0}_{(2)} .$$

演 9.2. [2]

I S_1 を閉じて十分に時間が経つと, $I = \frac{V_0}{R}$ で一定となる. S_2 を閉じた後には, キルヒホッフ則より,

$$V_0 - R(I + i) = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = \frac{Q}{C} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}.$$

ここで, コンデンサの電流を $i = \frac{dQ}{dt}$ ($P \rightarrow$ コンデンサ $\rightarrow G$ の向き正) と表す. S_2 を閉じた直後には, $I = \frac{V_0}{R}$, $Q = 0$ ゆえ,

$$V_0 - V_0 - Ri = \underbrace{L \frac{dI}{dt}}_{=-\mathcal{E}} = 0 \quad \therefore i = 0, \quad \mathcal{E} = \underbrace{0}_{(1)} (= \mathcal{E}_{10}).$$

十分に時間が経った後には, $\frac{dI}{dt} = 0$, $i = 0$ ゆえ^{※1},

$$V_0 - RI = 0 = \frac{Q}{C} \quad \therefore I = \underbrace{\frac{V_0}{R}}_{(2)} (= I_{1\infty}), \quad Q = \underbrace{0}_{(2)} (= Q_{1\infty}).$$

II(1) エネルギー保存則より,

$$\underbrace{\frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}} = \frac{1}{2}L\left(\frac{V_0}{R}\right)^2.$$

(2) キルヒホッフ則より^{※2},

$$L \frac{dI}{dt} = \frac{Q}{C} \quad \therefore \frac{d^2Q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}Q.$$

よって, 初期条件 $Q(0) = 0$, $I(0) = \frac{V_0}{R}$ を考慮して,

$$\underbrace{Q = -\frac{V_0}{R}\sqrt{LC} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)}, \quad \underbrace{I = \frac{V_0}{R} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)}.$$

演 9.2. 1

(1) コイル 1 内部の磁束密度は,

(2)
$$B = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_0 \sin(\omega t) .$$

コイル 1 に生じる誘導起電力は, A → コイル 1 → B の向きを正として, ファラデー則より,

$$\mathcal{E}_1 = -N_1 \frac{d(BS)}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1^2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) .$$

よって,

$$V_{AB} = +\mathcal{E}_1 = -\underbrace{\mu_0 \frac{N_1^2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t)} .$$

(2) コイル 2 に生じる誘導起電力は, C → コイル 2 → D の向きを正として, ファラデー則より,

(3)
$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d(BS)}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t) .$$

(4)

よって,

$$V_{CD} = +\mathcal{E}_2 = -\underbrace{\mu_0 \frac{N_1 N_2 S}{\ell} I_0 \omega \cos(\omega t)} .$$

第10章 交流回路

交流まとめ

	抵抗(R)	コンデンサ(C)	コイル(L)
リアクタンス	R	$\frac{1}{\omega C}$	ωL
交流電源に 対する 流れる電流の 位相のずれ	ずれなし	$\frac{\pi}{2}$ 進んでいる	$\frac{\pi}{2}$ 遅れている

* 実効値 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \text{振幅}$

* 時間平均

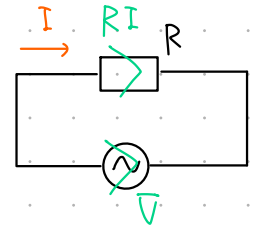
$$\overline{\sin^2 \omega t}, \overline{\cos^2 \omega t} \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$\overline{\sin \omega t \cos \omega t} \rightarrow 0$$

1

(1)(2) キルヒホッフ則より,

$$RI = V \quad \therefore I = \frac{V}{R} = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t) . \quad X_R = R \quad \xrightarrow{\text{遅れなし}}$$



(3) キルヒホッフ則より,

$$V = RI = RI_0 \sin(\omega t) .$$

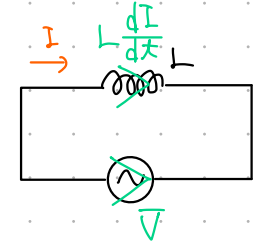
(4)(5) キルヒホッフ則より,

$$L \frac{dI}{dt} = V \quad \therefore \frac{dI}{dt} = \frac{V}{L} = \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) .$$

よって^{※1},

$$I = \int \frac{V_0}{L} \sin(\omega t) dt = -\frac{V_0}{L\omega} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{L\omega} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

コイルのリアクタンスは $L\omega$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ遅れている.



(6) キルヒホッフ則より,

$$V = L \frac{dI}{dt} = L\omega I_0 \cos(\omega t) = L\omega I_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ進んでいる.

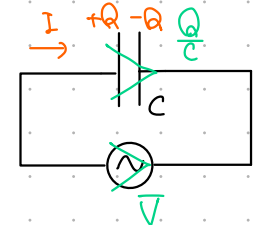
(7)(8) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする. キルヒホッフ則より,

$$\frac{Q}{C} = V \quad \therefore Q = CV = CV_0 \sin(\omega t) .$$

よって,

$$I = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) = \frac{V_0}{1/C\omega} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) .$$

コンデンサのリアクタンスは $\frac{1}{C\omega}$ であり, 電流の位相は, 電圧に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ進んでいる.



(9) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とすると,

$$Q = \int I dt = -\frac{I_0}{\omega} \cos(\omega t) .$$

よって, キルヒホッフ則より,

$$V = \frac{Q}{C} = -\frac{I_0}{C\omega} \cos(\omega t) = \frac{1}{C\omega} \cdot I_0 \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) .$$

電圧の位相は, 電流に対して $\frac{\pi}{2}$ だけ遅れている.

2

- (1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする。キルヒホッフ則より、

$$RI_R = L \frac{dI_L}{dt} = \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t) .$$

よって、

$$I_R = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t) , \quad I_L = -\frac{V_0}{L\omega} \cos(\omega t) , \quad I_C = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) .$$

- (2)

$$I = I_R + I_L + I_C = V_0 \left\{ \frac{1}{R} \sin(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) \cos(\omega t) \right\} .$$

これを三角関数の合成によって $I = I_0 \sin(\omega t + \theta)$ と表すとき、

$$I_0 = V_0 \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} , \quad \tan \theta = \frac{C\omega - \frac{1}{L\omega}}{\frac{1}{R}} = R \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) .$$

- (3) 実効値の定義より^{*1},

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} , \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} .$$

また、 $V_0 = Z I_0$ ゆえ^{*2}, $Z = \frac{V_0}{I_0}$ ← 全体にかかる電圧の振幅
← 全体を流れる電流の振幅

$$Z = \left\{ \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right)^2} \right\}^{-1} .$$

- (4) 抵抗について^{*3},

$$P_R = RI_R^2 = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) \quad \therefore \overline{P_R} = \frac{V_0^2}{2R} .$$

コイルについて、

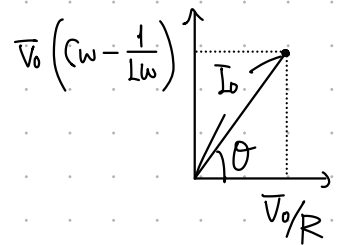
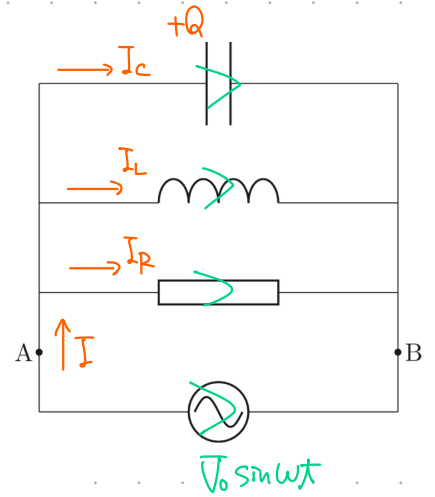
$$P_L = I_L \cdot L \frac{dI_L}{dt} = -\frac{V_0^2}{L\omega} \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_L} = 0 .$$

コンデンサについて、

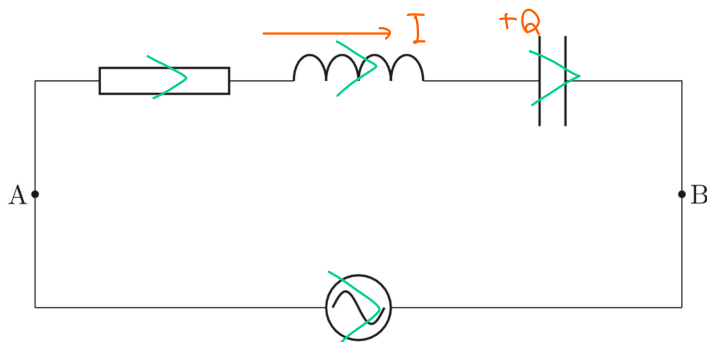
$$P_C = I_C \cdot \frac{Q}{C} = C\omega V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_C} = 0 .$$

電源について^{*4},

$$P_E = IV = \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t) + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega} \right) V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) \quad \therefore \overline{P_E} = \frac{V_0^2}{2R} .$$



$$(P_E = P_R + P_L + P_C \text{ だっけ})$$



- (1) コンデンサの A 側極板の電荷を $+Q$ とする。キルヒホッフ則より、

$$RI + L \frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = V_0 \sin(\omega t) .$$

$$\begin{cases} \frac{dI}{dt} = \omega I_0 \cos(\omega t - \theta) \\ Q = \int I_0 \sin(\omega t - \theta) dt \\ = -\frac{I_0}{\omega} \cos(\omega t - \theta) \\ (\because I = + \frac{dQ}{dt}) \end{cases}$$

ここで、 $I = I_0 \sin(\omega t - \theta)$ を代入して、三角関数の合成公式を用いて整理すると※1、

$$\begin{aligned} V_0 \sin(\omega t) &= RI_0 \sin(\omega t - \theta) + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) I_0 \cos(\omega t - \theta) \\ &= \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} I_0 \sin(\omega t - \theta + \alpha) . \end{aligned}$$

ただし、 $\tan \alpha = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$ である。したがって※2、

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}} , \quad \tan \theta = \tan \alpha = \frac{1}{R} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) .$$

- (2) 実効値の定義より、

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} , \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{V_0/\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}} .$$

また、 $V_0 = ZI_0$ より、

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} .$$

- (3) 抵抗について、

$$P_R = RI_R^2 = RI_0^2 \sin^2(\omega t - \theta) \quad \therefore \overline{P_R} = \frac{1}{2} RI_0^2 = \frac{RV_0^2}{2 \left\{ R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 \right\}} .$$

コイルについて、

$$P_L = I_L \cdot L \frac{dI_L}{dt} = L\omega I_0^2 \sin(\omega t - \theta) \cos(\omega t - \theta) \quad \therefore \overline{P_L} = 0 .$$

コンデンサについて、

$$P_C = I_C \cdot \frac{Q}{C} = -\frac{I_0^2}{C\omega} \sin(\omega t - \theta) \cos(\omega t - \theta) \quad \therefore \overline{P_C} = 0 .$$

電源について※3、

$$\begin{aligned} P_E &= IV = RI_0^2 \sin^2(\omega t - \theta) + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right) I_0^2 \sin(\omega t - \theta) \cos(\omega t - \theta) \\ \therefore \overline{P_E} &= \frac{RV_0^2}{2 \left\{ R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 \right\}} . \end{aligned}$$

(1) 抵抗の消費電力の時間平均は,

(4)
$$\bar{P} = R \left(\frac{V_0}{Z} \right)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{RV_0^2}{2Z^2}$$

であり, これが最大になるのは Z が最小になるとき. すなわち,

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \quad \therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} (= \omega_0)$$

となるときである. このとき, $Z = R$ であるから,

$$P_0 = \frac{V_0^2}{2R}.$$

(2) $P = \frac{1}{2}P_0 = \frac{V_0^2}{4R}$ となるとき, $Z^2 = 2R^2$ であり,

(5)
$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = \pm R \quad \therefore \omega^2 \pm \frac{R}{L}\omega - \frac{1}{LC} = 0.$$

この 2 つの 2 次方程式の解は, 複号任意で

$$\omega = \frac{1}{2} \left\{ \pm \frac{R}{L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}$$

であるが, $\omega_2 > \omega_1 > 0$ ゆえ,

$$\omega_2 = \frac{1}{2} \left\{ \frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}, \quad \omega_1 = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L} \right)^2 + \frac{4}{LC}} \right\}.$$

よって,

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}.$$

9.2. 1

- (1) コイルの電流を I_L (M → コイル → B の向き正), コンデンサの M 側極板の電荷を $+Q$, コンデンサの電流を I_C (M → コンデンサ → B の向き正) とする. キルヒホッフ則より,

$$L \frac{dI_L}{dt} = \frac{Q}{C} = v_0 \sin(\omega t) .$$

よって,

$$I_L = -\frac{v_0}{L\omega} \cos(\omega t) , \quad I_C = \frac{dQ}{dt} = C\omega V_0 \cos(\omega t) .$$

したがって,

$$I = I_L + I_C = \underbrace{\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)}_{\text{}} v_0 \cos(\omega t) .$$

- (2) B に対する A の電位を V とする. キルヒホッフ則より,

$$V = V_M + RI = v_0 \left\{ \sin(\omega t) + R \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right) \cos(\omega t) \right\} .$$

よって, V の振幅は,

$$V_0 = v_0 \sqrt{1 + R^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2} .$$

- (3) I の振幅は,

$$I_0 = \left| C\omega - \frac{1}{L\omega} \right| v_0 = \frac{\left| C\omega - \frac{1}{L\omega} \right|}{\sqrt{1 + R^2 \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}} V_0 = \left\{ \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^{-2} + R^2 \right\}^{-1} V_0 .$$

これが最小になるとき,

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \quad \therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} (= \omega_0) .$$

このとき $I_0 = \frac{V_0}{R}$ である.